POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021

UNIT PELAYANAN MATA KULIAH UMUM (U.P. MKU)

MATA KULIAH	: Fisika Terapan/Fisika Terapan I	DOSEN	: Sardjito
JURUSAN/PROG.STUDI	: T.Telekomunikasi	HARI/TGL	: 25 Nov.2020
SMT/KELAS	: 1/1 Telkom A-B-NK	WAKTU	: 7.30

Sifat ujian : Dalam Jejaring (on line) - Buka buku (soal ada 2 halaman, 7 soal)

Petunjuk :

1. **Laporkan identitas anda (nama, NIM, nomor telepon selular) kepada dosen melalui Whats App Group**
2. **Jawaban ditulis tangan, difoto, dikirim kepada dosen lewat Whats App pribadi sebelum batas akhir waktu yang disediakan untuk tiap soal.**
3. **Soal dikirimkan satu per satu secara berurutan melalui Whats App, sesuai waktu yang disediakan untuk setiap soal. Soal no 2 akan dikirimkan setelah batas waktu pengiriman jawaban soal no 1 berakhir, dan begitu seterusnya hingga soal no 7. Jawaban yang diterima setelah batas akhir waktu pengumpulan tiap soal, tidak akan dinilai.**
4. **Jawaban yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, namun salah, akan mendapat pengurangan nilai.**
5. **Tuliskan pernyataan berikut pada lembar jawab anda sebelum jawaban no 1, lalu tandatanganilah : "Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah bukan merupakan tanggungjawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa"**

pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa"

1. Batas waktu pengumpulan jawaban : 07.40

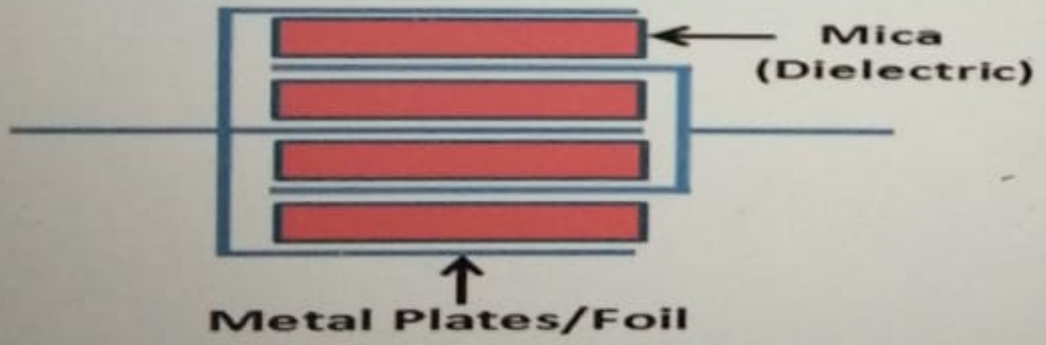
   Berapa coulombkah muatan listrik yang tersimpan pada baterai telpon selular anda saat terisi penuh ?

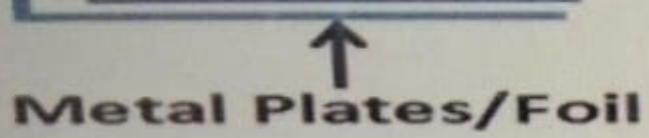
2. Batas waktu pengumpulan jawaban : 07.50

Sebuah kabel sepanjang 2,0 m terdiri atas dua silinder logam koaksial dengan jejari masing-masing 0,5 cm dan 1,0 cm, dengan ruang diantaranya berisi mika dengan tetapan dielektrik 5,0. Tentukanlah kapasitansi kabel tersebut !

3. Batas waktu pengumpulan jawaban : 08.05

Perhatikan gambar sistem kapasitor berikut. Jika ruang diantara keping adalah udara, jarak antara masing-masing keping d, dan luas bagian-bagian keping yang *overlap* adalah A, tentukanlah kapasitansi sistem tersebut





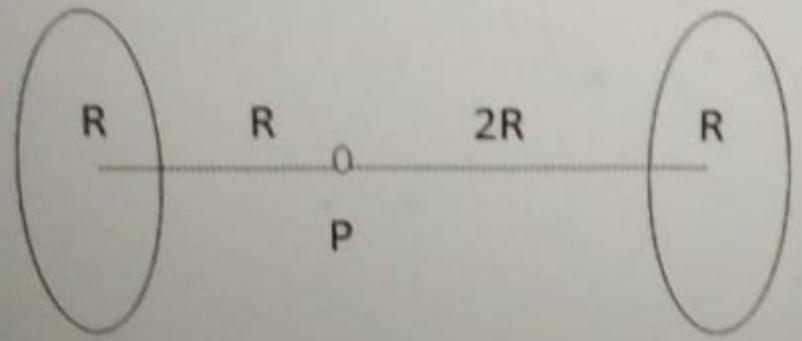
4. Batas waktu pengumpulan jawaban : 08.25

Dalam *ink jet printer* terdapat keping sejajar mendatar yang menghasilkan medan listrik arah vertikal ke bawah sebesar 1,4 MN/C. Setetes tinta bermassa $1,3 \times 10^{-10}$ kg dan bermuatan $1,5 \times 10^{-13}$ C memasuki daerah medan listrik keping dengan kecepatan 18 m/s mendatar tegak lurus arah medan listrik. Jika panjang keping 1,6 cm, tentukan simpangan vertikal tetes tinta begitu keluar dari sistem keping !

IN (3:13)

5. Batas waktu pengumpulan jawaban : 08.45

Dua buah kawat melingkar masing-masing berjejari R, diletakkan sesumbu sejajar satu sama lain berjarak 3R. Kawat pertama bermuatan Q_1 yang tersebar merata sepanjang kawat; begitu pula kawat kedua bermuatan Q_2 juga tersebar merata sepanjang kawat. Titik P terletak pada sumbu kedua kawat, berjarak R dari pusat kawat pertama, dan berjarak 2R dari pusat kawat kedua. Jika kuat medan listrik di P adalah nol, tentukan perbandingan Q_1/Q_2 !

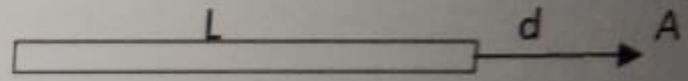


6. Batas waktu pengumpulan jawaban : 9.05

Batang lurus sepanjang L = 2 m, memiliki kerapatan muatan tiap satuan panjang : λ= 10 mikro coulomb/meter.

a. Berapakah muatan total batang ?

b. Berapakah kuat medan listrik di titik A ?
(d = 0,5 m)



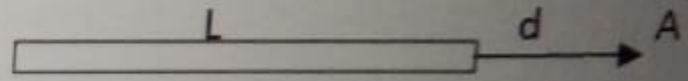
English (United States)

6. Batas waktu pengumpulan jawaban : 9.05

Batang lurus sepanjang L = 2 m, memiliki kerapatan muatan tiap satuan panjang : λ= 10 mikro coulomb/meter.

a. Berapakah muatan total batang ?

b. Berapakah kuat medan listrik di titik A ?
(d = 0,5 m)



English (United States)

7. Batas waktu pengumpulan jawaban : 09.30

Terdapat *100* buah tetes cairan yang mempunyai ukuran sama (anggap tetes cairan berbentuk bola berjejari 0,9 mm). Tiap-tiap tetes diberikan muatan yang sama sehingga pada permukaannya terdapat potensial 2 milivolt. Bila tetesan cairan tersebut bergabung menjadi satu sehingga memiliki ukuran yang lebih besar, dan muatan tetes gabungan sama dengan jumlah total muatan seluruh tetes cairan, hitunglah :

a. kapasitansi setiap tetes cairan
b. muatan listrik setiap tetes cairan
c. jejari tetes gabungan
d. kapasitansi tetes gabungan
e. potensial listrik tetes gabungan

Verifikasi